Pathology
علم الأمراض

المحاضرة 7 · LECTURE 7

أورام التجويف الفموي
Oral Cavity Tumors

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

د. حامد خليل التميمي

LEC 7

Oral Cavity Tumors
أورام التجويف الفموي

1 BENIGN TUMORS OF ORAL CAVITY — PLEOMORPHIC ADENOMA
أورام التجويف الفموي الحميدة — الورم الغدّي متعدّد الأشكال

EN **Pleomorphic adenoma** is a most common benign tumor of the salivary glands, characterized by an admixture of epithelial and stromal elements, and is also called mixed tumors.

AR الورم الغدّي متعدّد الأشكال هو أشيع ورم حميد في الغدد اللعابية، ويتميّز بخليط من العناصر الظهارية والسدوية (اللُحمية)، ويسمّى أيضًا الأورام المختلطة.

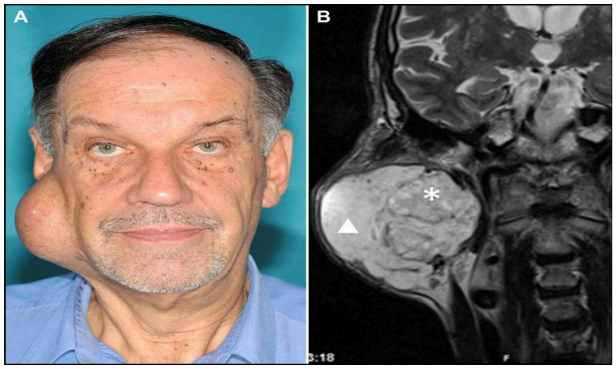


Figure 1. Pleomorphic adenoma: (A) parotid swelling, (B) MRI

الشكل 1. الورم الغدّي متعدّد الأشكال: (A) تورّم النكفية، (B) رنين مغناطيسي



Figure 2. Pleomorphic adenoma of the palate (minor salivary gland)

الشكل 2. ورم غدّي متعدّد الأشكال في الحنك (غدة لعابية صغيرة)

EN In pathology, the term"pleomorphic" is used to indicate nuclear variation (size and shape of nuclei) in neoplasm.

AR في علم الأمراض يُستعمل مصطلح "متعدّد الأشكال" للدلالة على تباين الأنوية (حجمها وشكلها) في الورم.

However, the term pleomorphic adenoma is used because of variable cell type seen in this lesion.

لكن مصطلح الورم الغدّي متعدّد الأشكال يُستعمل هنا بسبب تنوّع أنواع الخلايا في هذه الآفة.

1. **Age:** It occurs usually during third to fifth decade of life (middle-age).

العمر: يحدث عادةً بين العقد الثالث والخامس من العمر (منتصف العمر).

2. **Sex:** It is most frequent in females.

الجنس: أكثر شيوعًا في الإناث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Site**

AR **الموقع**

1. **Major salivary gland:** Common site and constitute about 60% of tumors in the parotid.

الغدد اللعابية الكبيرة: موقع شائع ويشكّل **حوالي 60% من أورام النكفية.**

Usually arise in the superficial lobe of the parotid.

ويَنشأ عادةً في **الفص السطحي للنكفية.**

Less common in the submandibular glands and very rare in the sublingual gland.

وأقل شيوعًا في **الغدد تحت الفكية**، **ونادر جدًا في الغدة تحت اللسان.**

2. **Minor salivary gland:** Its involvement is relatively rare.

الغدد اللعابية الصغيرة: إصابتها **نادرة نسبيًا.**

EN **Etiology** Not known.

AR **السببيات غير معروفة.**

Exposure to radiation increases the risk.

والتعرّض للإشعاع يزيد الخطر.

In short باختصار

Pleomorphic adenoma = **most common benign salivary tumor** = **mixed tumor** (epithelial + stromal).

الورم الغدّي متعدّد الأشكال = **أشيع ورم لعابي حميد** = **ورم مختلط** (ظهاري + سدوي).

"Pleomorphic" here = **variable cell types**, not nuclear variation.

"متعدّد الأشكال" هنا = **تنوّع أنواع الخلايا** لا تباين الأنوية.

3rd–5th decade, **females**; **parotid ~60%** (superficial lobe); risk ↑ with **radiation**.

العقد 3–5، **الإناث**؛ **النكفية ~60%** (الفص السطحي)؛ الخطر ↑ مع **الإشعاع.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 WARTHIN TUMOR ورم وارثين

EN **Warthins tumor** (papillary cystadenoma lymphomatosum , adenolymphoma) is a benign and the second most common salivary gland neoplasm.

AR ورم وارثين (الورم الغدّي الكيسي الحليمي اللمفاوي، الورم الغدّي اللمفاوي) ورم حميد وثاني أشيع ورم في الغدد اللعابية.

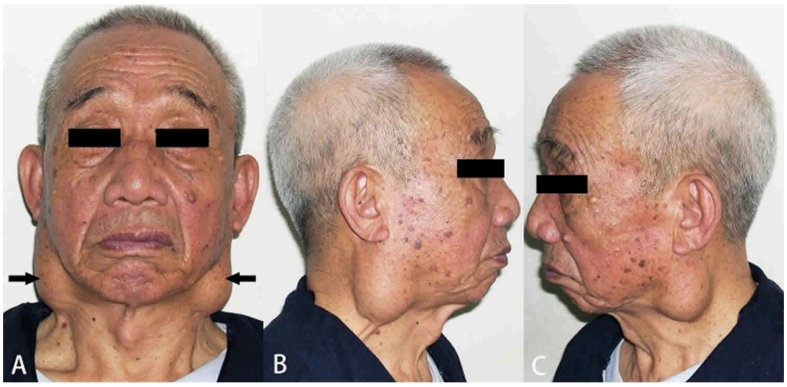


Figure 3. Warthin tumor — parotid swelling (A, B, C)

الشكل 3. ورم وارثين — تورّم النكفية (A، B، C)

1. **Site:** It almost exclusively arises in the parotid gland.

الموقع: ينشأ حصرًا تقريبًا في الغدة النكفية.

2. **Sex:** It is the only salivary glands tumor that is more common in males than in females.

الجنس: هو الورم اللعابي الوحيد الأشيع في الذكور منه في الإناث.

3. **Age:** It usually occur between fifth to seventh decades of life.

العمر: يحدث عادةً بين العقد الخامس والسابع.

4. **Predisposing factor:** Smokers have eight times the risk of nonsmokers.

العامل المهيّئ: للمدخّنين ثمانية أضعاف خطر غير المدخّنين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

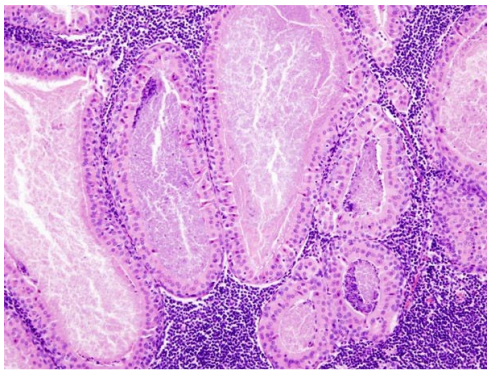


Figure 4. Salivary gland histology (labels on the slide: serous acini, mucous acini, intercalated ducts, myoepithelial cells, striated ducts)

الشكل 4. نسيج الغدة اللعابية (كتابات الشريحة: عنيبات مصلية، عنيبات مخاطية، قنوات بينية، خلايا ظهارية عضلية، قنوات مخطّطة)

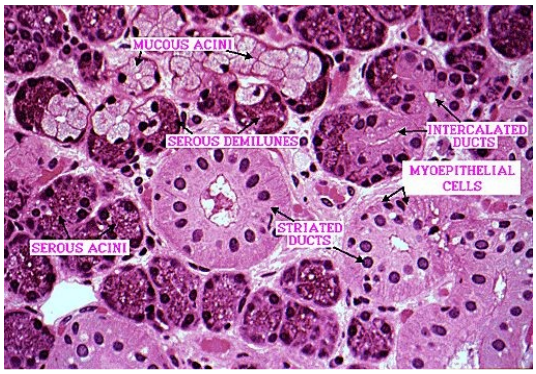


Figure 5. Warthin tumor (histology)

الشكل 5. ورم وارثين (مقطع نسيجي)

Pleomorphic adenoma vs Warthin متعدّد الأشكال مقابل وارثين

Feature الصفة	Pleomorphic adenoma الورم الغدّي متعدّد الأشكال	Warthin tumor ورم وارثين
Rank **المرتبة**	most common benign أشيع حميد	second most common ثاني أشيع
Sex **الجنس**	females الإناث	males (the only one) الذكور (الوحيد)
Age **العمر**	3rd–5th decade العقد 3–5	5th–7th decade العقد 5–7
Site **الموقع**	parotid (~60%), superficial lobe النكفية (~60%)، الفص السطحي	almost exclusively parotid النكفية حصرًا تقريبًا
Risk **الخطر**	radiation الإشعاع	smoking ×8 التدخين ×8

In short باختصار

Warthin = **papillary cystadenoma lymphomatosum / adenolymphoma**; benign, **2nd most common**.

وارثين = **الورم الغدّي الكيسي الحليمي اللمفاوي**؛ حميد، **ثاني أشيع**.

Almost only **parotid**; the only salivary tumor **commoner in males**; 5th–7th decade; **smokers ×8**.

تقريبًا **النكفية فقط**؛ الورم اللعابي الوحيد **الأشيع في الذكور**؛ العقد 5–7؛ **المدخّنون ×8**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 MALIGNANT TUMORS OF ORAL CAVITY أورام التجويف الفموي الخبيثة

EN **Oral cancer:** Majority are squamous cell carcinomas.

AR سرطان الفم: أغلبه كارسينومات الخلايا الحرشفية.

EN Squamous cell carcinoma (SCC) of oral cavity is multifactorial disease usually seen in middle-aged men.

AR كارسينوما الخلايا الحرشفية (SCC) في التجويف الفموي **مرض متعدّد العوامل** يُرى عادةً في **الرجال في منتصف العمر**.

PATHOGENESIS الإمراضية

EN The development of squamous cell carcinoma is a multistep process.

AR نشوء كارسينوما الخلايا الحرشفية **عملية متعدّدة الخطوات**.

It involves sequential activation of oncogenes and inactivation of tumor suppressor genes in a clonal population of cells.

تتضمّن **تنشيطًا متسلسلًا للجينات الورمية وتعطيلًا للجينات الكابتة للورم في مجموعة خلايا نسيلية**.

1. Inactivation of the p16 gene (about 80% of the cases) .

تعطيل جين p16 (حوالي **80%** من الحالات).

2. Mutation of the p53 tumor suppressor gene is associated with progression of hyperplasia /hyperkeratosis to dysplasia.

طفرة الجين الكابت للورم p53 ترتبط **بتطوّر فرط التنسّج / فرط التقرّن إلى خلل التنسّج**.

3. Amplification and overexpression of the cyclin D1 gene constitutively activates cell cycle progression

تضخيم جين cyclin D1 وفرط التعبير عنه ينشّط **تقدّم دورة الخلية بشكل دائم**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

METHODS OF SPREAD
طرق الانتشار

1. **Local:** Tissue involved depends on the primary site.

الموضعي: النسيج المصاب يعتمد على **الموقع الأولي**.

2. **Lymph node:** The involved site of lymph node depends on the location of the primary tumor.

العقد اللمفية: موقع العقد المصابة يعتمد على مكان الورم الأولي.

The more anterior the tumor, more is the spread to the cervical nodes.

كلما كان الورم أمامياً أكثر زاد انتشاره إلى **العقد العنقية**.

Carcinomas of the base of the tongue and oropharynx metastasize to the deep retropharyngeal lymph nodes.

وكارسينومات **قاعدة اللسان والبلعوم الفموي** تنتقل إلى **العقد اللمفية خلف البلعوم العميقة**.

3. **Blood spread:** It spreads to lungs, liver, and bones.

الانتشار الدموي: ينتشر إلى **الرئتين والكبد والعظام**.

In short باختصار

Oral cancer: **mostly SCC**; multifactorial; **middle-aged men**.

سرطان الفم: **أغلبه SCC**؛ متعدّد العوامل؛ **رجال منتصف العمر**.

Multistep: **p16 inactivation (~80%)**, **p53** mutation (hyperplasia → dysplasia), **cyclin D1** amplification.

متعدّد الخطوات: **تعطيل p16 (~80%)**، طفرة **p53** (فرط تنسّج ← خلل تنسّج)، تضخيم **cyclin D1**.

Spread: local; nodes (anterior → **cervical**; tongue base/oropharynx → **deep retropharyngeal**); blood → **lungs, liver, bones**.

الانتشار: موضعي؛ عقد (أمامي ← **عنقية**؛ قاعدة اللسان/البلعوم ← **خلف البلعوم العميقة**)؛ دم ← **الرئة، الكبد، العظام**.

4 MUCOEPIDERMOID CARCINOMA
الكارسينوما المخاطية البشروية

EN Most common primary malignant tumor of the salivary glands.

AR **أشيع ورم خبيث أولي في الغدد اللعابية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 1: Intraoral examination showed swelling on right maxilla extending

Figure 6. Intraoral examination showed swelling on right maxilla

الشكل 6. فحص داخل الفم أظهر تورّمًا في الفك العلوي الأيمن

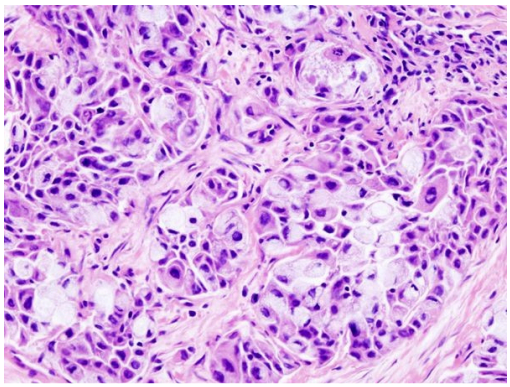


Figure 7. Mucoepidermoid carcinoma (histology)

الشكل 7. الكارسينوما المخاطية البشروية (مقطع نسيجي)

EN **INCIDENCE**

AR **الحدوث**

1. Constitute about 15% of all salivary gland tumors.

تشكّل **حوالي 15% من كل أورام الغدد اللعابية.**

2. Occur mainly (60–70%) in the parotids.

تحدث أساسًا (**60–70%**) في **النكفيتين.**

3. Account for a major fraction of the minor salivary gland tumors.

وتشكّل **جزءًا كبيرًا من أورام الغدد اللعابية الصغيرة.**

In short باختصار

Mucoepidermoid carcinoma = **most common primary malignant salivary tumor**; **15%** of salivary tumors; **60–70% parotid**; big share of minor-gland tumors.

الكارسينوما المخاطية البشروية = **أشيع ورم لعابي خبيث أولي**؛ **15%** من الأورام اللعابية؛ **60–70% النكفية**؛ جزء كبير من أورام الغدد الصغيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 REFLUX ESOPHAGITIS التهاب المريء الارتجاعي

EN The stratified squamous epithelium of the esophagus is resistant to abrasion from foods but is sensitive to acid.

AR الظهارة الحرشفية المطبّقة للمريء **مقاومة لاحتكاك الطعام** لكنها **حسّاسة للحامض.**

The submucosal glands of the proximal and distal esophagus contribute to mucosal protection by secreting mucin and bicarbonate.

وتسهم **الغدد تحت المخاطية** في المريء القريب والبعيد في حماية المخاطية **بإفراز المخاط (الميوسين) والبيكاربونات.**

EN Reflux of gastric contents into the lower esophagus is the most frequent cause of esophagitis and the most common outpatient gastrointestinal diagnosis in the United States.

AR **ارتجاع محتويات المعدة إلى أسفل المريء** هو **أشيع سبب لالتهاب المريء** و**أشيع تشخيص هضمي في العيادات الخارجية** في الولايات المتحدة.

The associated clinical condition is termed gastroesophageal reflux disease(GERD).

وتسمّى الحالة السريرية المرتبطة **داء الارتجاع المعدي المريئي (GERD).**

BIOS note ملاحظة BIOS

Reflux esophagitis is in the same file as the oral tumors (last slides) — kept here as written.

التهاب المريء الارتجاعي موجود في نفس الملف بعد أورام الفم (آخر الشرائح) — نُقل كما هو.

MORPHOLOGY الشكل النسيجي

1. Simple hyperemia , evident to the endoscopist as redness, may be the only alteration.

قد يكون **احتقان بسيط** — يراه منظار الهضم **احمرارًا** — هو التغيّر الوحيد.

2. In mild GERD the mucosal histology is often unremarkable.

في **GERD الخفيف** يكون النسيج المخاطي غالبًا **غير لافت.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 With more significant disease, eosinophils are recruited into the squamous mucosa, followed by neutrophils, which usually are associated with more severe injury (Fig. 14–9, A).

ومع المرض الأشد تُستدعى **الحمضات (eosinophils)** إلى المخاطية الحرشفية، تليها **العدلات** التي ترتبط عادةً **بأذى أشد** (الشكل 14–9، A).

4 Basal zone hyperplasia exceeding 20% of the total epithelial thickness and elongation of lamina propria papillae, such that they extend into the upper third of the epithelium, also may be present.

وقد يوجد أيضًا **فرط تنسّج المنطقة القاعدية** بما يتجاوز **20% من سمك الظهارة الكلي**، **واستطالة حليمات الصفيحة المخصوصة** حتى تمتد إلى **الثلث العلوي من الظهارة**.

CLINICAL FEATURES — المظاهر السريرية

1 GERD is most common in adults older than 40 years of age but also occurs in infants and children.

GERD **أشيع في البالغين فوق 40 سنة** لكنه يحدث أيضًا في **الرضّع والأطفال**.

2 The most frequently reported symptoms are heartburn, dysphagia, and, less often, noticeable regurgitation of sour -tasting gastric con-tents.

أكثر الأعراض المذكورة: **حرقة المعدة (heartburn)**، **وعسر البلع**، وبشكل أقل **ارتجاع ملحوظ لمحتويات معدية حامضة الطعم**.

3 Rarely, chronic GERD is punctuated by attacks of severe chest pain that may be mistaken for heart disease.

ونادرًا تتخلّل GERD المزمن **نوبات ألم صدري شديد** قد تُخلط **بمرض القلب**.

4 Treatment with proton pump inhibitors reduces gastric acidity and typically provides symptomatic relief.

العلاج **بمثبّطات مضخّة البروتون** يقلّل حموضة المعدة ويخفّف الأعراض عادةً.

While the severity of symptoms is not closely related to the degree of histologic damage, the latter tends to increase with disease duration.

ومع أن **شدّة الأعراض لا ترتبط بشدّة بدرجة الضرر النسيجي**، فإن الضرر **يميل للزيادة مع طول مدّة المرض**.

5 Complications of reflux esophagitis include esophageal ulceration, hematemesis, melena, stricture development, and Barrett esophagus.

مضاعفات التهاب المريء الارتجاعي: **تقرّح المريء**، **قيء الدم**، **التغوّط الأسود (melena)**، **التضيّق**، **ومريء باريت**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Esophageal squamous epithelium resists abrasion but is **sensitive to acid**; submucosal glands secrete **mucin + bicarbonate**.

ظهارة المريء الحرشفية تقاوم الاحتكاك لكنها **حسّاسة للحامض**؛ والغدد تحت المخاطية تفرز **مخاطًا + بيكاربونات**.

GERD = commonest cause of esophagitis; morphology: hyperemia → **eosinophils** → neutrophils; basal hyperplasia **> 20%**, papillae to upper third.

GERD = أشيع سبب لالتهاب المريء؛ النسيج: احتقان ← **حمضات** ← عدلات؛ فرط تنسّج قاعدي > 20%، حليمات للثلث العلوي.

Adults **> 40**; heartburn, dysphagia, regurgitation; chest pain mimics heart disease; **PPIs**; complications: ulcer, hematemesis, melena, stricture, **Barrett**.

البالغون > 40؛ حرقة، عسر بلع، ارتجاع، ألم صدري يشبه القلب؛ **مثبّطات مضخّة البروتون**؛ المضاعفات: قرحة، قيء دم، melena، تضيّق، **باريت**.

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Salivary gland	الغدة اللعابية
Pleomorphic adenoma (mixed tumor)	الورم الغدّي متعدّد الأشكال / الورم المختلط
Stromal	سدوي / لُحمي
Parotid gland	الغدة النكفية
Submandibular gland	الغدة تحت الفكية
Sublingual gland	الغدة تحت اللسان

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Warthin tumor (adenolymphoma)	ورم وارثين / الورم الغدّي اللمفاوي
Squamous cell carcinoma (SCC)	كارسينوما الخلايا الحرشفية
Oncogene	الجين الورمي
Tumor suppressor gene (p16, p53)	الجين الكابت للورم
Cyclin D1	سايكلين D1
Hyperkeratosis	فرط التقرّن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Retropharyngeal lymph nodes	العقد اللمفية خلف البلعوم
Mucoepidermoid carcinoma	الكارسينوما المخاطية البشروية
Reflux esophagitis	التهاب المريء الارتجاعي
GERD	داء الارتجاع المعدي المريئي
Hyperemia	الاحتقان / فرط الدم
Eosinophils	الحمضات / الخلايا الحمضية

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Heartburn	حرقة المعدة / الحموضة
Dysphagia	عسر البلع
Proton pump inhibitors	مثبّطات مضخّة البروتون
Hematemesis / Melena	قيء الدم / التغوّط الأسود
Barrett esophagus	مريء باريت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t